# CENTINELA · Antes de firmar, pregúntale

Cortafuegos Financiero Multimodal, Auditor de Costes vía MCP y Gobernanza Programable In-App

**HackFinance 2026 (BEST UC3M)** · Equipo *Across the lake*

Claude Vision & Tools · MCP MyInvestor · ElevenLabs Scribe/TTS · Motor Determinista

## 1. PROBLEMÁTICA RESUELTA: EL INSTANTE DE FIRMA

El ahorrador pierde patrimonio de **dos formas en el mismo segundo crítico** —cuando alguien le presiona por teléfono o en sucursal para que firme o transfiera— sin tener una segunda opinión técnica en tiempo real:

- **Vía Ilegal (Fraude por manipulación / Vishing):** La transferencia fraudulenta media en España es de **2.347 €**, causada principalmente por manipulación psicológica del propio cliente (*Banco de España, 2025*). El usuario soporta el **85 % de las pérdidas** en pagos autorizados bajo engaño (*EBA-BCE, 2025*).
- **Vía Legal (Productos caros e ilíquidos):** En España hay **450.000–482.000 M€** en fondos de inversión (*INVERCO*), con techos legales de gestión del **2,25 %** (*CNMV*) y medias en banca tradicional del **1,20 %–1,85 % TER** frente al **0,12 %–0,30 %** indexado. El cliente firma sin calcular la pérdida compuesta a 10 años ni saber que puede traspasar fondos pagando **0 € en IRPF** (Art. 94 LIRPF).

## 2. SOLUCIÓN PROPUESTA: OUTPUT PUSH + GRÁFICA 30 AÑOS + SIN HARD BLOCK

Integrado en la app de **MyInvestor** con **2 niveles configurables de escucha pasiva**, el output base es un **PUSH inmediato ( `Estafa` / `Caro` / `Ok` )** + experiencia visual in-app:

- `ESTAFA` **Escucha Pasiva + PUSH + Banner Rojo + Intercepción Explicable (Sin *Hard Block*):** Al pulsar *Enviar*, abre una pantalla adicional que explica por qué parece fraude, conecta en un clic con el **Canal Oficial en Tiempo Real (Voz / Chat)** e incluye un botón en **rojo clarito** (*Seguir*) sin quitarle el control al cliente.
- `CARO` **PUSH + Banner "Caro" + Gráfica a 30 Años (TER Caro vs. Índice MCP) + *Drill-In*:** Compara visualmente sin leer texto el crecimiento a **30 años** de `50.000 €` ( `128.165 €` al 1,80 % vs. `213.649 €` al 0,06 % índice MCP: **+85.484 €**); al pulsar la gráfica despliega los números (*drill-in*) y el **traspaso 0 € IRPF**.
- `OK` **PUSH Verde + Sello In-App:** Verifica registro oficial y TER competitivo contra índice MCP sin fricción.

## 3. ARQUITECTURA TÉCNICA: SEPARACIÓN SEMÁNTICO-DETERMINISTA ("JAGGED FRONTIER")

Siguiendo el principio de la *Frontera Dentada*, **ninguna cifra financiera ni fiscal sale del LLM**. Claude interpreta lenguaje/visión y orquesta herramientas; el cálculo a 30 años y las reglas bancarias se ejecutan en código determinista auditado:

### 1. Escucha Pasiva (2 Niveles) & PUSH

- **2 Niveles de Invasividad:** *Nivel 1 (Bajo Demanda)* al consultar una oferta; *Nivel 2 (Escucha Pasiva en Llamada)* que dispara **PUSH ( `Estafa / Caro / Ok` )** + Banner In-App.
- **Audio & Visión Documental:** `ElevenLabs Scribe` (>175 WPM) + telemetría en llamada (*BioCatch*) + `Claude Vision` para extraer ISIN, TER y liquidez del PDF DFI.
- **Accesibilidad Dual:** Voz ( `ElevenLabs TTS` ) + modos **Persona Sorda** y **Baja Visión**.

### 2. Comparador MCP a 30 Años & Motor Anti-Fraude

- **Comparación a 30 Años vía MCP (TER vs. Índice):** Consulta en vivo el `Model Context Protocol` de MyInvestor y proyecta curvas compuestas a **10, 20 y 30 años** ($V_f = C_0(1 + r - TER)^{30}$) enfrentando el fondo caro contra el **índice MCP (0,06 %)** y cartera indexada (0,30 %).
- **Kill-Chain Anti-Fraude & SEPA VoP:** Cruza alertas **CNMV**, verifica titular/IBAN (**SEPA VoP Reg. UE 2024/886**), detecta las 5 fases *PreScam* (*ACL 2025*) y trampas de desbloqueo fiscal (*USENIX SOUPS*).
- **Motor Fiscal (Art. 94 LIRPF):** Tramos **IRPF (19 %–30 %)** y traspaso vía fondo puente exento (**0 € IRPF**).

### 3. Gobernanza y Salida In-App ("Mi Contrato")

- En `ESTAFA` **(Pantalla Explicable, Sin *Hard Block*):** Al pulsar *Enviar*, lleva a una pantalla de explicabilidad del fraude con botón principal al **Canal Oficial en Tiempo Real (Voz / Chat)** y botón en **rojo clarito** (*Seguir*) que preserva el control del cliente.
- En `CARO` **(Gráfica 30 Años + *Drill-In*): PUSH** + Banner *"Caro"* + **Gráfica In-App a 30 años**; al pulsar la gráfica abre el desglose numérico (*drill-in*) y la orden de traspaso **0 € IRPF**.
- **Trazabilidad:** Alerta a **Familiar de Confianza** + `Audit Log` **SHA-256**.

## 4. ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES Y VALIDACIÓN

| Componente | Implementación y Métrica Verificable |
|---|---|
| **IA Frontera (Lenguaje, Visión y Audio)** | `Claude` (Structured Outputs + Tool Use) + `ElevenLabs` (Scribe STT + Streaming TTS). Cero llamadas telefónicas entrantes para no entrenar al cliente en vectores de *vishing*. |
| **Integración MCP (30 Años vs. Índice)** | Conexión directa al **MCP de MyInvestor** para comparar fondos a 30 años en base a TER contra índice + cruce con lista negra **CNMV** y **SEPA VoP**. |
| **Suite de Pruebas (30 Casos Reales)** | Benchmark automatizado sobre **30 escenarios** (100 % precisión: estafas CNMV, folletos DFI caros con gráfica a 30 años y productos limpios) en `~1ms` determinista. |
| **Despliegue** | Entorno reproducible en un comando con `docker compose up`. |

## 5. CASO DE NEGOCIO: B2B (AHORRO EN FRAUDES) + B2C (MYINVESTOR PREMIUM)

- **Caso de Negocio Principal B2B (Reducción del Gasto Bancario en Fraudes):**
  - El retorno directo para el banco es **reducir el dinero destinado a reembolsar fraudes** (bajo presión de **PSR / PSD3 y SEPA VoP Reg. UE 2024/886**), interceptando el pago antes de salir con explicabilidad y derivación al canal oficial por solo **~0,50 €/usuario activo/mes**.
  - **Captación de AUM vía MCP (30 años):** La gráfica de crecimiento a 30 años contra el índice convierte ofertas caras de otros bancos en traspasos hacia MyInvestor (**150 €/año** recurrentes cada 50.000 €).
- **Capa Extra B2C (Plan MyInvestor Premium):**
  - Integrable como ventaja diferencial dentro del **Plan Premium de MyInvestor** (escucha pasiva Nivel 2 con PUSH, comparador visual a 30 años con *drill-in* y escudo familiar).
- **Encaje Regulatorio (MiFID II Art. 24 & PSD2/PSR):** No aplica un *hard block* ilegal sobre el dinero del cliente y compara objetivamente costes ex-ante frente al índice oficial.



**Fuentes:** BdE (2025) · EBA-BCE (2025) · Reg. UE 2024/886 (SEPA VoP) · ACL 2025 (PreScam) · USENIX SOUPS · BioCatch (2025) · Barber, Odean & Zheng (Fee Salience) · Art. 94 LIRPF